

Analyse Filiales

Comment les articles sont rapprochés entre les sociétés

Document d'analyse du module « Analyse Filiales » (Analyse > Analyse Filiales). Il décrit la règle de rapprochement réellement appliquée par le code, puis recense les causes pour lesquelles des articles n'apparaissent pas dans la consolidation.

Les chiffres cités sont mesurés sur le jeu de données local de QC (100 622 articles, 716 fournisseurs). Ils caractérisent la FORME des données, qui est ce qui détermine le rapprochement ; ils ne prétendent pas donner le taux d'appariement réel d'un réseau, lequel dépend des sociétés comparées.

Source : backend/services/filialesService.js — outil interne QC Tools

1. De quel module parle-t-on

Deux modules différents sont montés sur la même adresse /api/filiales. Il faut les distinguer avant toute chose, car ils ne font pas le même travail :

Fichier	Rôle
filialeRoutes.js	Comparatif d'un article à travers les filiales (fiche article).
filialesRoutes.js	Consolidation d'un RÉSEAU entier — c'est l'objet de ce document.

Le présent document porte sur le second : l'écran « Analyse Filiales », servi par filialesService.js, qui consolide une maison-mère et ses filiales.

Les trois réseaux, figés dans le code

Réseau	Maison-mère	Filiales
DQ	DQ	PB, LB, BB, VKP, QK
QC	QC	MQ, KQ, HD (Weldom), SIT (Sitec)
LD	LD	les onze autres

2. La règle de rapprochement

La consolidation part TOUJOURS de la maison-mère. Pour chacun de ses articles, le programme cherche un article correspondant dans chaque filiale. Le rapprochement se fait en deux temps.

Temps 1 — Filtrage des articles de la filiale

Un article de filiale n'est retenu que si SON FOURNISSEUR porte, dans le champ AD1 du fichier fourniss.dbf, le trigramme de la maison-mère. Tous les autres articles de la filiale sont écartés immédiatement, avant même toute comparaison.

```
// Filiale : ne garder que les articles du réseau (AD1 == trigramme mère)
if (!isMere && ad1 !== mereUpper) return;
```

Point d'attention

AD1 est le champ « adresse ligne 1 » du fournisseur. Il est détourné pour porter une information d'appartenance réseau. Rien n'empêche d'y saisir une vraie adresse — et c'est ce qui arrive en pratique (voir § 4).

Temps 2 — La clé de rapprochement

Pour chaque article de filiale retenu, une clé est calculée. Cette clé est ensuite comparée, à l'identique, au NART de l'article de la maison-mère.

```
matchKey(a) {
  const desig2 = trim(a.DESIGN2);
  if (desig2) return desig2.split(/\s*-\s*/)[0].trim();
  return trim(a.REFER);
}
```

Autrement dit, dans l'ordre :

1. si DESIGN2 est rempli : on prend ce qui précède le premier tiret ;
2. sinon : on prend REFER ;
3. la valeur obtenue doit être STRICTEMENT ÉGALE au NART de la mère.

La faiblesse centrale

Le repli sur REFER est EXCLUSIF, pas cumulatif. Dès que DESIGN2 contient quelque chose — n'importe quoi — REFER n'est jamais consulté. Or DESIGN2 est un champ de désignation fournisseur : il contient le plus souvent du texte descriptif, pas un code article.

3. Ce que contiennent réellement ces champs

Relevé sur les 100 622 articles du jeu de données QC :

Constat	Articles	Part
DESIGN2 est VIDE	96 265	95,7 %
DESIGN2 est rempli	4 357	4,3 %
REFER est vide	16 940	16,8 %
Ni DESIGN2 ni REFER : clé impossible	16 840	16,7 %
NART commençant par un zéro	283	0,3 %

À quoi ressemble DESIGN2 quand il est rempli

A165TR GOLD P/STATIONNAIRE	QC NOIR
7540530	25 m
7540540	C4 No37
BG75	6X25 FIL LAIT BTE50

Sur les 4 357 articles où DESIGN2 est rempli, seuls 30 utilisent le séparateur « espace-tiret-espace » que la règle attend. 3 520 ne contiennent aucun séparateur, 200 un tiret collé, 607 un autre séparateur. La découpe prévue par le code ne s'applique donc presque jamais : la clé devient la totalité de DESIGN2.

Conséquence directe, mesurée

4 256 articles ont À LA FOIS un DESIGN2 et un REFER. Pour eux, le REFER est ignoré. Sur ce seul fichier, 70 articles ont un DESIGN2 qui ne correspond à aucun NART alors que leur REFER, lui, en désigne un valide.

Exemples de REFER perdus

DESIGN2 (clé utilisée)	REFER (ignoré)	Verdict
80KG OEIL BAC No79	820041	perdu
90KG OEIL N73	820053	perdu
BAC N99	510041	perdu
ENCASTRE	200200	perdu
5045008	150450	perdu

Dans chacun de ces cas, DESIGN2 porte une description et REFER porte un code à six chiffres — exactement le format d'un NART. La règle choisit la description.

4. Le filtre fournisseur, cause d'exclusion la plus massive

Avant tout rapprochement, un article de filiale doit appartenir à un fournisseur dont AD1 vaut le trigramme de la mère. Voici ce que contient réellement ce champ.

Fournisseurs (716 au total)	Nombre	Part
AD1 vide	199	27,8 %
AD1 ressemble à un trigramme	197	27,5 %
AD1 contient une vraie adresse	320	44,7 %

Exemples relevés : « CHEMIN DU GRAND PIN VERT », « GILMORE ».

Reporté sur les articles :

Articles (100 622 au total)	Nombre	Part
Fournisseur avec AD1 exploitable	29 911	29,7 %
Fournisseur avec AD1 VIDE	31 327	31,1 %
Fournisseur avec une ADRESSE dans AD1	39 324	39,1 %
Fournisseur introuvable	60	0,1 %

Le chiffre à retenir

Environ 70 % des articles appartiennent à un fournisseur dont le champ AD1 ne peut pas servir de marqueur réseau — soit il est vide, soit il contient une adresse. Ces articles sont écartés de la filiale AVANT toute tentative de rapprochement. C'est, de loin, la première cause d'articles « non pris en compte ».

5. Les autres causes, par ordre d'importance

#	Cause	Effet
1	Filtre fournisseur AD1	~70 % des articles écartés en amont.
2	Clé de rapprochement vide	16,7 % n'ont ni DESIGN2 ni REFER.
3	Repli sur REFER exclusif	DESIGN2 rempli = REFER jamais lu.
4	DESIGN2 porte du texte	La clé est une description, jamais un NART.
5	Séparateur non conforme	30 cas sur 4 357 utilisent « - » attendu.
6	Zéros de tête du NART	« 012345 » ne rejoint pas « 12345 ».
7	Sens du rapprochement	Article de filiale sans équivalent mère : invisible.
8	Encodage DOS	« No » lu « Nø » : comparaison faussée.

La cause 7 mérite une explication

La consolidation parcourt les articles de la MAISON-MÈRE et cherche leur équivalent en filiale. Un article qui existe en filiale mais pas chez la mère n'apparaît nulle part : il n'est ni listé, ni compté, ni signalé. Il est structurellement absent du résultat, ce qui peut donner l'impression d'un oubli.

La cause 6 est documentée ailleurs dans le projet

Le NART est un champ de six caractères et l'ERP mélange « 12345 » et « 012345 ». Le projet dispose déjà d'un utilitaire prévu pour cela (variantesNart / lookupNart). Le service Analyse Filiales ne l'utilise pas : il compare des chaînes brutes. Sur le seul fichier QC, 243 clés se rapprocheraient si les zéros de tête étaient neutralisés.

6. Pistes de correction

Par ordre de rapport valeur / effort. Aucune ne demande de toucher à l'ERP.

A. Rendre le repli cumulatif plutôt qu'exclusif

Essayer successivement : la clé DESIGN2, puis REFER, puis le NART de la filiale. S'arrêter au premier qui rejoint un NART de la mère. Effort faible, gain immédiat et sans risque : on ne peut que rapprocher davantage, jamais moins.

B. Neutraliser les zéros de tête

Comparer via l'utilitaire déjà existant dans le projet plutôt que par égalité de chaînes, en gardant la forme exacte prioritaire et le repli seulement si elle échoue. C'est la règle déjà appliquée ailleurs dans l'application.

C. Rendre le filtre fournisseur visible et contrôlable

Le filtre AD1 est aujourd'hui silencieux : personne ne sait combien d'articles il écarte. Deux mesures complémentaires : afficher le compte des articles écartés par ce filtre dans l'écran, et fournir une liste des fournisseurs dont AD1 n'est pas exploitable, pour que la donnée soit corrigée à la source.

D. Sortir le marqueur réseau du champ d'adresse

À terme, l'appartenance d'un fournisseur à un réseau devrait être portée par une donnée propre — un tableau de correspondance tenu dans l'application, comme le dictionnaire des rayons — plutôt que par un champ d'adresse de l'ERP. C'est le seul remède durable à la cause n° 1.

E. Signaler ce qui n'est pas rapproché

Ajouter à l'écran un décompte, par filiale : articles retenus par le filtre, articles rapprochés, articles sans clé, articles de filiale sans équivalent chez la mère. Aujourd'hui l'écran ne montre que ce qui a réussi — d'où l'impression d'oublis inexplicables.

Recommandation

Commencer par A et B : effort faible, aucun risque de régression, et ils traitent les causes 2 à 6. Puis C et E, qui rendent le phénomène mesurable au lieu de le laisser deviner. D est un chantier de fond, à arbitrer avec le client.